해싱과 채굴 과정의 작동 원리

그리고 이러한 블록을 연결할 때, 아무나 내용을 들여다볼 수 없게 하기 위해 해싱 작업을 진행합니다. 해싱은 블록 전체를 암호화해서 해시 값으로 만들어 넣는 것을 의미합니다. 이 과정을 거쳐 두 번째 블록이 생성되고, 다시 세 번째 블록도 해싱되어 연결되는 식으로 전체가 연결됩니다.

그래서 채굴이란, 채굴자들이 앞의 거래 내용을 모두 확인하고, '이 10 비트코인이 진짜 남자의 것이 맞는지', '거래가 합법적인지'를 검증하는 과정입니다. 채굴자가 이를 검증하면 그 거래는 승인되며, 이 과정을 우리는 '나사를 푼다'라고도 표현합니다. 즉, 이 말은 비밀번호를 푼다는 의미로, 채굴자는 암호 상자와 같은 수학 문제를 전달받고, 그것을 푸는 과정을 수행합니다.

채굴자는 여러 명이 있고, 이들은 모두 어려운 수학 문제를 먼저 풀기 위해 경쟁합니다. 이 문제의 난이도는 굉장히 높으며, 먼저 푼 채굴자가 '이 거래가 맞습니다'라고 선언하면, 이 정보는 전 노드에 전달되어 새로운 블록에 거래가 추가됩니다. 이처럼 블록에 거래가 마음대로 추가되는 것이 아니라, 매번 채굴자가 검증을 거쳐야만 가능하며, 실제로 복잡한 수학 문제를 풀어야 합니다.

해싱과 채굴 과정의 작동 원리

이 수학 문제는 시간이 갈수록 점점 더 난이도가 높아지기 때문에, 채굴이 점점 어려워지고, 발행량도 점점 줄어들게 됩니다. 이 구조 덕분에 비트코인의 채굴은 2140년까지 이어지도록 설계되어 있습니다. 난이도가 계속 올라가면서, 채굴에